



Calcul des probabilités

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Construire le vocabulaire probabiliste (univers, événements) et démontrer les axiomes et propriétés de base.
- Calculer une probabilité dans le cas de l'équiprobabilité, en combinant avec les outils de dénombrement.
- Maîtriser les probabilités conditionnelles, l'indépendance d'événements, et la formule des probabilités totales.
- Reconnaître et utiliser une variable aléatoire, sa loi de probabilité, son espérance, sa variance et son écart-type.
- Déterminer et représenter la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète.
- Connaître la loi binomiale : construction, formule, espérance et variance.
- Traiter les exercices type examen national : arbres pondérés, urnes, lois usuelles, prise de décision.

1 Vocabulaire et axiomes des probabilités

■ Univers, événements

Une expérience aléatoire a pour **univers** Ω l'ensemble de ses résultats (issues) possibles. Un **événement** est une partie de Ω . Un événement à un seul élément est **élémentaire**. $\emptyset$ est l'**événement impossible**, Ω l'**événement certain**.

■ Probabilité

Une **probabilité** sur Ω fini est une application P qui à chaque événement $A \subset \Omega$ associe $P(A) \in [0; 1]$, vérifiant :

$$P(\Omega) = 1, \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{si } A \cap B = \emptyset.$$

★ Conséquences des axiomes

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A), \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \\ A \subset B \implies P(A) \leq P(B).$$

Démonstration. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$: on décompose $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, union disjointe, donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$. Or $B = (B \cap A) \cup (B \setminus A)$, union disjointe, donc $P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A)$, soit $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$. En substituant : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. ■

■ Équiprobabilité

Si Ω est fini et que tous les résultats élémentaires sont **équiprobables** (même probabilité $\frac{1}{\text{card}(\Omega)}$), alors pour tout événement A :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

→ Calcul en situation d'équiprobabilité

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Calculons $P(\text{tirer un roi})$ et $P(\text{tirer un coeur})$.

$$P(\text{roi}) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}, \quad P(\text{coeur}) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}.$$

2 Probabilités conditionnelles

■ Probabilité conditionnelle

Soient A, B événements avec $P(A) > 0$. La **probabilité de B sachant A** est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

★ Formule des probabilités composées

Si $P(A) > 0$: $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

■ Événements indépendants

A et B sont **indépendants** lorsque $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ (de façon équivalente, si $P(A) > 0$: $P_A(B) = P(B)$, la réalisation de A n'influence pas celle de B).

★ Système complet d'événements et probabilités totales

$(A_1, \dots, A_n)$ forme un **système complet d'événements** si les A_i sont deux à deux disjoints et $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ (avec $P(A_i) > 0$). Alors, pour tout événement B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \times P_{A_i}(B) \quad (\text{formule des probabilités totales}).$$

Démonstration. $B = (B \cap A_1) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$, union **disjointe** (car les A_i le sont). Donc $P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$ (formule des probabilités composées). ■

→ Arbre pondéré et probabilités totales

Une urne U_1 contient 3 boules rouges et 2 boules vertes ; une urne U_2 contient 1 boule rouge et 4 boules vertes. On choisit une urne au hasard (équiprobabilité), puis on y tire une boule. Calculons $P(\text{tirer rouge})$.

Soit A_1 : « choisir $U_1 \rangle$, A_2 : « choisir $U_2 \rangle$, R : « tirer rouge ». $P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}$, $P_{A_1}(R) = \frac{3}{5}$, $P_{A_2}(R) = \frac{1}{5}$.

$$P(R) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

★ Formule de Bayes

Si $(A_1, \dots, A_n)$ système complet, $P(B) > 0$:

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i) \times P_{A_i}(B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P_{A_i}(B)}{\sum_j P(A_j)P_{A_j}(B)}.$$

→ Application de Bayes – reprise de l'exemple précédent

Sachant que l'on a tiré une boule rouge, calculons la probabilité que ce soit l'urne U_1 qui ait été choisie.

$$P_R(A_1) = \frac{P(A_1)P_{A_1}(R)}{P(R)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{10} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{4}.$$

3 Variables aléatoires

■ Variable aléatoire, loi de probabilité

Une **variable aléatoire** X sur Ω (fini) est une fonction $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$, sa **loi de probabilité** est la donnée des $P(X = x_i)$ pour chaque i , avec $\sum_i P(X = x_i) = 1$.

■ Espérance, variance, écart-type

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i), \quad V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 P(X = x_i), \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

★ Formule de König-Huygens

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Démonstration. En développant : $V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 P(X = x_i) = \sum_i [x_i^2 - 2x_i E(X) + E(X)^2] P(X = x_i)$

$$= \sum_i x_i^2 P(X = x_i) - 2E(X) \sum_i x_i P(X = x_i) + E(X)^2 \sum_i P(X = x_i).$$

Or $\sum_i x_i^2 P(X = x_i) = E(X^2)$, $\sum_i x_i P(X = x_i) = E(X)$ et $\sum_i P(X = x_i) = 1$, donc

$$V(X) = E(X^2) - 2E(X)^2 + E(X)^2 = E(X^2) - E(X)^2.$$

■

★ Linéarité de l'espérance

Pour $a, b \in \mathbb{R}$: $E(aX + b) = aE(X) + b$, et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

→ Loi de probabilité complète

On lance deux dés équilibrés et on note X la somme des points obtenus. Établissons la loi de X et calculons $E(X)$.

X prend les valeurs de 2 à 12. Par exemple $P(X = 2) = \frac{1}{36}$ (seul (1, 1)), $P(X = 7) = \frac{6}{36}$ (6 combinaisons).

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$E(X) = \frac{1}{36} (2 \times 1 + 3 \times 2 + \dots + 12 \times 1) = \frac{252}{36} = 7.$$

■ Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1 < x_2 < \dots < x_n$. La **fonction de répartition** de X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0; 1]$ définie par

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \sum_{x_i \leq t} P(X = x_i).$$

★ Propriétés de F_X

- F_X est **en escalier, croissante** (au sens large) sur $\mathbb{R}$, constante entre deux valeurs consécutives prises par X .
- $F_X(t) = 0$ pour $t < x_1$; $F_X(t) = 1$ pour $t \geq x_n$.
- Pour tout i : $F_X(x_i) - F_X(x_{i-1}) = P(X = x_i)$ (le saut de F_X en x_i vaut $P(X = x_i)$), avec la convention $F_X(x_0) = 0$.
- Pour $a < b$: $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

→ Construire et représenter F_X

Soit X la variable aléatoire de loi : $P(X = 1) = 0,2$, $P(X = 2) = 0,5$, $P(X = 3) = 0,3$.
Déterminons F_X .

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 1, \\ 0,2 & \text{si } 1 \leq t < 2, \\ 0,7 & \text{si } 2 \leq t < 3, \\ 1 & \text{si } t \geq 3. \end{cases}$$

La courbe de F_X est une fonction **en escalier**, croissante par sauts de hauteur 0,2 en $t = 1$, 0,5 en $t = 2$, 0,3 en $t = 3$ (sauts qui totalisent bien 1).

Par exemple, $P(1 < X \leq 3) = F_X(3) - F_X(1) = 1 - 0,2 = 0,8$ (cohérent avec $P(X = 2) + P(X = 3) = 0,5 + 0,3 = 0,8$).

4 Loi binomiale

■ Épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** de paramètre p est une expérience à deux issues, 1 succès 2 (probabilité p) et 1 échec 2 (probabilité $1 - p$). Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes**.

★ Loi binomiale

Dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p , la variable aléatoire X comptant le **nombre de succès** suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Démonstration. Une issue donnée avec exactement k succès (parmi n épreuves) a pour probabilité $p^k (1 - p)^{n-k}$ (indépendance des épreuves). Le nombre de façons de placer ces k succès parmi les n épreuves est $\binom{n}{k}$ (choix des positions). Par incompatibilité de ces différentes issues (union disjointe), on somme : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. ■

★ Espérance et variance de la loi binomiale

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

→ Application de la loi binomiale

On lance 5 fois un dé équilibré. Soit X le nombre de fois où l'on obtient un 6. $X \sim \mathcal{B}\left(5, \frac{1}{6}\right)$.

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{36} \times \frac{125}{216} = \frac{1250}{7776} \approx 0,161.$$

$$E(X) = 5 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{6}, \quad V(X) = 5 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}.$$

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – équiprobabilité et dénombrement combiné

Une urne contient 10 boules : 6 rouges et 4 noires. On tire simultanément 3 boules. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 rouges.

Corrigé. $\text{card}(\Omega) = \binom{10}{3} = 120$. Cas favorables : 2 rouges parmi 6 et 1 noire parmi 4 :

$$\binom{6}{2} \times \binom{4}{1} = 15 \times 4 = 60.$$

$$P = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}.$$

→ Exercice 2 – indépendance à vérifier

On lance un dé équilibré. Soient A : n obtenir un nombre pair, B : n obtenir un multiple de 3. A et B sont-ils indépendants ?

Corrigé. $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ($\{2, 4, 6\}$), $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ($\{3, 6\}$). $A \cap B = \{6\}$, donc $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.
 $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$. **Conclusion :** A et B sont **indépendants**.

→ Exercice 3 – variable aléatoire avec gain/perte

Un jeu consiste à tirer une carte parmi 32. On gagne 10 DH si c'est un roi, on perd 2 DH sinon. Soit X le gain algébrique. Déterminer la loi de X , calculer $E(X)$ et interpréter.

Corrigé. $P(X = 10) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$; $P(X = -2) = \frac{28}{32} = \frac{7}{8}$.

$$E(X) = 10 \times \frac{1}{8} + (-2) \times \frac{7}{8} = \frac{10}{8} - \frac{14}{8} = -\frac{4}{8} = -0,5.$$

Interprétation : le jeu est défavorable au joueur (en moyenne, il perd 0,5 DH par partie).

→ Exercice 4 – probabilités totales avec arbre à trois branches

Une usine produit des pièces sur trois machines M_1 , M_2 , M_3 , représentant respectivement 30%, 50%, 20% de la production. Les taux de défaut sont respectivement 2%, 1%, 3%. On prend une pièce au hasard. Calculer la probabilité qu'elle soit défectueuse.

Corrigé. Soit D : la pièce est défectueuse.

$$P(D) = 0,3 \times 0,02 + 0,5 \times 0,01 + 0,2 \times 0,03 = 0,006 + 0,005 + 0,006 = 0,017.$$

Conclusion : $P(D) = 1,7\%$.

→ Exercice 5 – loi binomiale, calcul n au moins z

On répète 4 fois, de façon indépendante, une expérience où la probabilité de succès est $p = 0,3$. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un succès.

Corrigé. Soit $X \sim \mathcal{B}(4; 0,3)$. Par le complémentaire :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{4}{0} (0,3)^0 (0,7)^4 = 1 - 0,7^4 = 1 - 0,2401 = 0,7599.$$

6 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Calculer $P(A)$ en équiprobabilité	$\frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$, avec dénombrement (arrangement/combinatoire) pour les cardinaux.
Situation en deux étapes (urne puis tirage...)	Arbre pondéré : produit sur chaque branche, somme sur les branches menant au résultat.
n Sachant que... z	Probabilité conditionnelle $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.
Retrouver la cause à partir d'un effet observé	Formule de Bayes.
Vérifier une indépendance	Comparer $P(A \cap B)$ à $P(A) \times P(B)$.
Loi d'une variable aléatoire	Lister toutes les valeurs possibles, calculer chaque probabilité, vérifier que la somme vaut 1.
Déterminer F_X	Fonction en escalier : $F_X(t) = \sum_{x_i \leq t} P(X = x_i)$, sauts de hauteur $P(X = x_i)$ en chaque x_i .
Répétitions identiques indépendantes	Reconnaître un schéma de Bernoulli, utiliser $\mathcal{B}(n, p)$.
n Au moins un z succès	Passer par le complémentaire : $1 - P(X = 0)$.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Confondre $P(A \cap B)$ (probabilité de l'intersection) et $P_A(B)$ (probabilité conditionnelle) : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$, ce ne sont pas la même chose.
- Utiliser la formule d'équiprobabilité alors que les issues **ne sont pas** équiprobables (vérifier l'énoncé).
- Oublier de vérifier que la somme des probabilités d'une loi vaut 1.
- Confondre indépendance et incompatibilité : deux événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$) ne sont en général **pas** indépendants (sauf cas particulier).
- Dans la loi binomiale, oublier le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ (compter le nombre d'arrangements des succès parmi les épreuves).
- Confondre $E(X)$ (valeur moyenne) et la valeur la plus probable de X .

★ À retenir

- Équiprobabilité : $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Conditionnelle : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$; indépendance : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Probabilités totales : $P(B) = \sum P(A_i)P_{A_i}(B)$; Bayes : $P_B(A_i) = \frac{P(A_i)P_{A_i}(B)}{P(B)}$.
- $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$; $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
- Fonction de répartition : $F_X(t) = P(X \leq t)$, en escalier, croissante, saut $P(X = x_i)$ en x_i ; $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$.